

**Требования по выполнению лабораторных работ
по курсам «Численные методы»,
«Методы вычислений»,
«Вычислительная математика»**

Лабораторные работы выполняются по вариантам. Номер варианта определяется порядковым номером студента в журнале группы.

Сдача лабораторной работы предполагает:

1. наличие отчета в письменной форме;
2. наличие листинга программы (электронный или бумажный вариант);
3. знание теоретического материала по теме лабораторной работы;
4. умение прокомментировать свой отчет, программу, результаты.

Форма отчета по лабораторной работе

Отчет должен содержать следующие пункты:

1. Постановка задачи (что дано, что найти, какой анализ задачи необходимо провести перед ее решением: условия существования решения и т.п.).
2. Краткое описание метода (алгоритм, условия применимости (сходимости)).
3. Исходные данные для конкретных расчетов (согласно номеру варианта).
4. Результаты вычислений с пошаговым представлением.
5. Обсуждение результатов (сравнение методов, погрешности, анализ точности вычислений, проверка результата подстановкой в исходное уравнение (систему уравнений) и т.п.).

Требования к программе

Программа составляется на языке программирования, который студент выбирает самостоятельно по своему усмотрению (Паскаль, СИ и т.д.). Программы, разработанные в системе Mathematica и других математических системах, не принимаются.

Программа должна содержать комментарии, иметь универсальный ввод данных, организацию вывода промежуточных результатов на каждом шаге метода, удовлетворять требованиям экономии памяти (исключаются лишние массивы данных).

Лабораторная работа оценивается по 10-бальной системе, учитывается срок сдачи (за несвоевременную сдачу – минус 1-2 балла).